

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 06강) '식물의 생장'

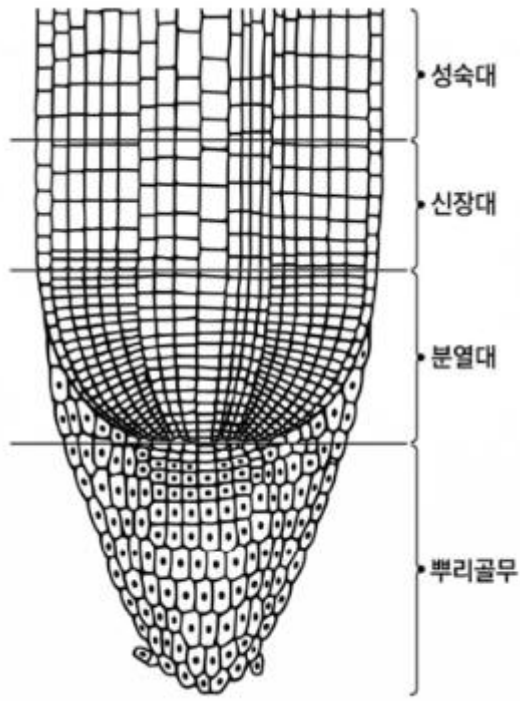
[Part 1] ㉠ 어휘

1. **생장(生長)**: 생물의 세포가 분열·증식하여 몸의 크기나 부피가 커지는 현상.
동의어: 성장(成長), 생육(生育)
예문: 봄철 기온이 오르면서 작물의 생장이 눈에 띄게 빨라졌다.
2. **분열(分裂)**: 하나의 세포나 조직이 둘 이상으로 나뉘어 수가 늘어나는 현상.
동의어: 분리(分離) **반의어**: 융합(融合)
예문: 수정란은 빠른 속도로 분열하여 다세포 배아로 발달한다.
3. **유도(誘導)하다**: 어떤 현상이나 반응이 일어나도록 이끌어 내다.
동의어: 촉발(觸發)하다
예문: 특정 화학 물질이 세포의 변화를 유도하는 것으로 밝혀졌다.
4. **방추형(紡錘形)**: 가운데가 굵고 양쪽 끝이 뾰족하게 가늘어진 모양.
예문: 근육 세포는 방추형으로 생겨 수축과 이완에 적합한 구조를 갖추고 있다.
5. **방사형(放射形)**: 중심에서 사방으로 퍼져 나가는 모양.
예문: 불꽃놀이의 화약이 하늘에서 방사형으로 퍼져 나갔다.
6. **분화(分化)하다**: 구조나 기능이 단순한 상태에서 복잡하고 전문적인 상태로 갈라져 나뉜다.
반의어: 미분화(未分化)하다
예문: 줄기세포는 조건에 따라 신경 세포나 혈액 세포 등으로 분화한다.
7. **시원(始原) 세포**: 분열 능력을 유지하면서 다양한 세포를 만들어 내는 근원이 되는 세포.
예문: 시원 세포의 지속적인 분열 덕분에 조직이 끊임없이 재생될 수 있다.
8. **학설(學說)**: 어떤 현상이나 사실에 대해 학문적으로 체계를 세워 주장하는 이론.
동의어: 이론(理論), 가설(假說)
예문: 대륙 이동설은 처음에는 소수 학자만 지지하던 학설이었다.
9. **발현(發現)하다**: 유전자의 정보가 단백질 등의 형태로 나타나다.
동의어: 표현(表現)하다
예문: 특정 환경 조건에서만 발현하는 유전자가 존재한다.
10. **활성화(活性化)하다**: 기능이나 작용이 활발해지도록 하다.
동의어: 촉진(促進)하다 **반의어**: 비활성화(非活性化)하다
예문: 운동을 하면 혈액 순환이 활성화되어 신진대사가 원활해진다.
11. **억제(抑制)하다**: 어떤 작용이나 반응이 일어나지 못하도록 누르거나 막다.
동의어: 저해(阻害)하다, 제어(制御)하다 **반의어**: 촉진(促進)하다
예문: 항생제는 세균의 증식을 억제하여 감염을 치료한다.
12. **촉진(促進)하다**: 어떤 일이나 현상이 더 빨리, 더 활발하게 진행되도록 하다.
동의어: 가속(加速)하다
반의어: 억제(抑制)하다
예문: 적절한 온도와 습도가 발효를 촉진하는 핵심 조건이다.
13. **축적(蓄積)되다**: 경험·지식·물질 따위가 차곡차곡 쌓이다.
동의어: 누적(累積)되다
예문: 수십 년간 축적된 임상 데이터가 새로운 치료법 개발의 토대가 되었다.
14. **정교(精巧)하다**: 솜씨나 구조 따위가 매우 정밀하고 교묘하다.
동의어: 정밀(精密)하다, 섬세(纖細)하다 **반의어**: 조잡(粗雜)하다
예문: 스위스 시계는 수백 개의 부품이 정교하게 맞물려 작동한다.
15. **횡단면(橫斷面)**: 물체를 가로 방향으로 잘랐을 때 나타나는 단면.
반의어: 종단면(縱斷面)
예문: 나무줄기의 횡단면을 관찰하면 나이테를 확인할 수 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 06강) '식물의 생장'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

1) 식물은 동물과 달리 생애 동안 지속적으로 성장하는 개체이다. 식물의 지속적인 생장은 특정 부위에 존재하는 분열 조직에 의해 이루어진다. 식물의 생장과 관련된 주요 분열 조직에는 측생 분열 조직과 정단 분열 조직이 있다. 측생 분열 조직은 줄기나 뿌리의 측면에 위치하여 부피 성장을 유도하고, 정단 분열 조직은 줄기와 뿌리의 끝, 즉 정단에 위치하여 길이 성장을 담당한다. 이 두 조직은 식물이 다양한 구조를 갖추고 기능적으로 발달해 나가는 데 중요한 기반이 된다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 식물의 지속적인 생장 : 특정 부위에 존재하는 _____에 의해 이루어짐. • 2 주요 분열 조직의 종류 : _____과 _____이 있음. • 3 _____ : 줄기나 뿌리의 _____에 위치 → _____ 성장을 유도. • 4 _____ : 줄기와 뿌리의 끝(____)에 위치 → _____ 성장을 담당. • 5 이 두 조직은 식물이 다양한 구조를 갖추고 기능적으로 발달하는 데 중요한 _____이 됨. 중심 내용 _____
2) 측생 분열 조직은 식물이 성숙한 이후에도 지속적으로 활동하여 줄기와 뿌리가 굵어지게 한다. 대표적인 측생 분열 조직으로는 관다발 형성층과 코르크 형성층이 있다. 관다발 형성층은 물관과 체관 사이에서 새로운 관다발 조직을 만드는 데, 관다발 형성층의 세포는 방추형 세포와 방사형 세포로 구분된다. 이들은 각각 세로 방향과 가로 방향의 조직으로 분화한다. 코르크 형성층은 표피 바로 아래에 있는데 보호 조직을 만들어 수분 손실을 막는 기능을 한다. 관다발 형성층과 코르크 형성층의 활동은 나무의 나이테를 만들고 줄기와 뿌리를 굵고 단단하게 유지하는 데 중요한 역할을 한다.	2) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 _____은 식물이 성숙한 이후에도 지속적으로 활동 → 줄기와 뿌리가 _____ 함. • 2 대표적인 측생 분열 조직 : _____과 _____. • 3 _____ : _____과 _____ 사이에서 새로운 관다발 조직을 만들. -4 관다발 형성층의 세포 : _____ 세포와 _____ 세포로 구분. -(부연) -5 이들은 각각 _____ 방향과 _____ 방향의 조직으로 분화. -(부연) • 6 _____ : _____ 바로 아래에 위치 → _____ 조직을 만들어 _____ 손실을 막음. • 7 관다발 형성층과 코르크 형성층의 활동 → _____를 만들고, 줄기와 뿌리를 굵고 단단하게 유지. 중심 내용 _____
3) 정단 분열 조직에는 뿌리 정단 분열 조직과 슈트 정단 분열 조직이 있다. 뿌리 정단 분열 조직은 뿌리의 끝을 보호하는 역할을 하는 뿌리골무의 바로 안쪽에서 뿌리의 길이 성장을 담당하는 핵심 조직이다. <그림>에서 보는 바와 같이 뿌리 끝은 뿌리골무, 분열대, 신장대, 성숙대로 나뉘는데, 분열대는 세포 분열이 가장 활발히 일어나는 구역으로 뿌리 정단 분열 조직은 이 구역에 위치한다. 정단 분열 조직에서 시원 세포는 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 끊임없이 공급한다. 신장대에서는 분열된 세포가 길게 늘어나 뿌리의 길이가 빠르게 자라고, 성숙대에서는 세포의 분열과 신장이 일어나지 않고 세포가 형태와 기능을 갖추어 표피·피층·관다발 등의 조직으로 분화한다. 한편 뿌리 정단 분열 조직의 중심부에는 세포 분열이 거의 없는 안정된 세포군이 존재하는데 이 부분은 시원 세포의 활동을 조절하고 손상된 조직을 복구하는 역할을 한다.	3) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 정단 분열 조직의 종류 : _____ 정단 분열 조직과 _____ 정단 분열 조직. • 2 _____ : _____의 바로 안쪽에서 뿌리의 _____ 성장을 담당하는 핵심 조직. • 3 뿌리 끝의 구조 : _____, _____, _____로 나뉨. -4 _____ : 세포 분열이 가장 _____ 일어나는 구역 → 뿌리 정단 분열 조직이 위치. -(부연) • 5 _____ : 스스로를 _____하면서 새로운 세포를 끊임없이 공급. • 6 _____ : 분열된 세포가 길게 늘어나 뿌리의 길이가 빠르게 자람. • 7 _____ : 세포의 분열과 신장이 일어나지 않고, 세포가 형태와 기능을 갖추어 _____ 등의 조직으로 분화. • 8 뿌리 정단 분열 조직의 _____ : 세포 분열이 거의 없는 안정된 세포군 → 시원 세포의 활동을 _____하고 손상된 조직을 _____. 중심 내용 _____



〈그림〉 뿌리 끝부분의 구조

4) 슈트 정단 분열 조직은 슈트의 맨 끝에 위치한다. 슈트란 식물의 위쪽 부분으로, 줄기와 그로부터 자라나는 가지, 잎, 꽃 등을 포함한다. 슈트는 광합성을 통해 에너지를 생산하고 영양분과 물을 수송하는 등 여러 생리적 기능을 수행하기 때문에 식물의 활동을 유지하는 데 아주 중요하다. 특히 슈트의 맨 끝에 위치한 슈트 정단 분열 조직은 뿌리 정단 분열 조직처럼, 여러 개의 작은 시원 세포가 지속적으로 분열하여 슈트의 새로운 기관을 형성한다.

4) 중심어(구) _____

문장 독해

- 1 _____은 슈트의 맨 끝에 위치.
- 2 _____의 개념 : 식물의 위쪽 부분으로, _____와 그로부터 자라나는 _____, _____, _____ 등을 포함.
- 3 슈트의 기능 : _____을 통해 에너지를 생산, _____과 _____을 수송 → 식물의 활동 유지에 중요.
- 4 슈트 정단 분열 조직 : 여러 개의 작은 _____가 지속적으로 분열 → 슈트의 새로운 _____을 형성.

중심 내용 _____

5) 슈트 정단 분열 조직에 관한 연구는 18세기 후반부터 여러 학설을 통해 발전해 왔다. 1858년 네겔리는 양치식물과 같은 무종자 식물의 슈트 정단 분열 조직을 관찰하고 하나의 큰 정단 세포가 모든 세포의 기원이라는 정단 세포설을 주장하였다. 그러나 종자식물에서는 슈트 정단 분열 조직이 여러 층의 세포로 이루어져 각 층이 다른 분열 양상과 분화 과정을 보인다는 사실이 드러났다. 1868년 한스타인은 슈트 정단 분열 조직이 세 층으로 나뉘어 각각 표피·피층·관다발 조직으로 분화한다고 보는 조직원설을 제시했다. 그러나 이 세 층이 무종자 식물에서는 확인되지만 많은 종자식물에서는 나타나지 않았다. 네겔리의 학설과 한스타인의 학설에 한계가 드러난 이후, 1924년 슈미트는 세포 분열 면의 차이를 근거로 슈트 정단 분열 조직을 초층과 내체로 구분하는 초층·내체설을 제안하였다. 이어 1938년 포스터는 슈트 정단 분열 조직의 내부를 기능에 따라 시원 세포 구역, 주변 구역, 형성 중심부로 나누어 설명하는 세포 조직학적 구역화설을 발표하였다. 이렇게 여러 학설이 축적되면서 오늘날에는 슈트 정단 분열 조직이 형태적으로 초층과 내체의 층 구조로 이루어져 있는 것이 밝혀졌다. 또한 기능적으로는 이 정단 분열 조직 안에 시원 세포가 존재하며 미분화 상태를 유지하는 중심대, 세포 분열이 활발하게 일어나 새로운 기관으로 분화가 이루어지는 주변대로 구분된다고 알려졌다.

5) 중심어(구) _____

문장 독해

- 1 슈트 정단 분열 조직에 관한 연구 : _____부터 여러 학설을 통해 발전.
- 2 _____ (1858, _____) : _____ 식물 관찰 → 하나의 큰 _____가 모든 세포의 기원.
 - 3 그러나 _____에서는 여러 층의 세포로 이루어져 각 층이 다른 분열 양상과 분화 과정을 보임. -(한계)
- 4 _____ (1868, _____) : 슈트 정단 분열 조직이 _____으로 나뉘어 각각 표피·피층·관다발 조직으로 분화.
 - 5 그러나 이 세 층이 _____ 식물에서는 확인되지만 많은 _____에서는 나타나지 않음. -(한계)
- 6 _____ (1924, _____) : _____의 차이를 근거로 슈트 정단 분열 조직을 _____과 _____로 구분.
- 7 _____ (1938, _____) : 기능에 따라 _____로 구분.
- 8 오늘날의 이해 : 형태적으로 _____과 _____의 층 구조, 기능적으로 _____(미분화 상태 유지)와 _____(분화 이루어짐)로 구분.

중심 내용 _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 06강) '식물의 생장'

6) 슈트 정단 분열 조직의 시원 세포도 뿌리 정단 분열 조직의 시원 세포와 마찬가지로 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 계속 만들어 낸다. 이렇게 만들어진 세포는 표피·피층·관다발 등 다양한 조직으로 발달하고 줄기에서는 잎, 꽃, 결눈이 된다. 이는 단순히 위치만으로 결정되는 것이 아니라 유전자와 호르몬의 정교한 조절을 통해 이루어진다. 슈트 정단 분열 조직의 중심대에서는 WUS 유전자가 발현되어 시원 세포가 미분화 상태를 유지하도록 하고 CLV3 유전자를 활성화한다. 중심대에서 발현된 WUS 유전자는 주변 세포에도 영향을 미쳐, 주변대의 세포가 새로운 기관으로 분화하도록 유도한다. WUS 유전자의 발현이 증가하면 시원 세포가 미분화 상태를 더 오래 유지하게 되어 중심대의 세포 수가 늘어나고 그 결과 중심대가 길어지게 된다. 그리고 CLV3 유전자는 중심대의 시원 세포 수가 많아질 때 증가하는데, CLV3 유전자는 WUS 유전자를 억제해 시원 세포의 수가 지나치게 늘어나지 않도록 한다. 두 유전자는 서로를 조절해 시원 세포 수의 균형을 유지하는 것이다. 한편 호르몬인 사이토키닌은 WUS 유전자 발현을 촉진하여 중심대의 생장을 돕고, 옥신은 슈트 주변에 모여 잎과 결눈이 생길 위치를 정하는 데 관여한다. 이때 PIN 단백질이 옥신의 이동을 조절한다. 호르몬이 유전자 발현과 상호 작용하며 슈트 정단 분열 조직의 생장과 기관 형성에 영향을 주는 것이다.

6)

중심어(구) _____, _____, _____, _____

문장 독해

- 1 슈트 정단 분열 조직의 _____ : 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 계속 만들어 냄.
- 2 만들어진 세포 → _____ 등 다양한 조직으로 발달, 줄기에서는 _____이 됨.
- 3 세포 분화는 _____와 _____의 정교한 조절을 통해 이루어짐.
- 4 _____ 유전자 : 중심대에서 발현 → 시원 세포가 _____ 상태를 유지하도록 하고 _____ 유전자를 활성화.
-5 중심대에서 발현된 WUS 유전자는 _____ 세포에도 영향 → 주변대의 세포가 새로운 기관으로 _____하도록 유도. - (부연)
- 6 WUS 유전자 발현 _____ → 시원 세포가 미분화 상태를 더 오래 유지 → 중심대의 세포 수 _____ → 중심대가 _____.
- 7 _____ 유전자 : 시원 세포 수가 많아질 때 증가 → _____ 유전자를 _____ → 시원 세포 수가 지나치게 늘어나지 않도록 함.
- 8 두 유전자는 서로를 조절해 시원 세포 수의 _____을 유지.
- 9 호르몬 _____ : WUS 유전자 발현을 _____ → 중심대의 생장을 도움.
- 10 호르몬 _____ : 슈트 주변에 모여 _____과 _____이 생길 위치를 정하는 데 관여.
-11 _____이 옥신의 이동을 조절. -(부연)
- 12 호르몬이 유전자 발현과 상호 작용 → 슈트 정단 분열 조직의 _____과 _____에 영향.

중심 내용 _____

글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 06강) '식물의 생장'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

식물은 생애 동안 지속적으로 성장하며, 이는 특정 부위에 존재하는 _____에 의해 이루어진다. 분열 조직은 크게 _____과 _____으로 나뉘는데, 측생 분열 조직은 줄기나 뿌리의 _____에 위치하여 _____생장을 유도하고, 정단 분열 조직은 _____에 위치하여 _____생장을 담당한다. 측생 분열 조직의 대표적 예로 _____은 물관과 체관 사이에서 새로운 관다발 조직을 만들고, _____은 표피 아래에서 보호 조직을 형성하여 수분 손실을 막는다. 정단 분열 조직 중 _____은 분열대에 위치하여 _____가 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 공급하고, 신장대에서는 세포가 길게 늘어나며, 성숙대에서는 세포가 분화한다. _____은 슈트의 맨 끝에서 시원 세포가 분열하여 새로운 기관을 형성한다. 슈트 정단 분열 조직에 관한 연구는 네겔리의 _____, 한스타인의 _____, 슈미트의 _____, 포스터의 _____을 거쳐 발전하였고, 오늘날에는 형태적으로 _____과 _____의 층 구조, 기능적으로 _____와 _____로 구분된다. 슈트 정단 분열 조직에서 _____ 유전자는 시원 세포의 미분화 상태를 유지시키고, _____ 유전자는 WUS 유전자를 억제하여 시원 세포 수의 균형을 조절하며, 호르몬인 _____은 WUS 유전자 발현을 촉진하고, _____은 잎과 결눈이 생길 위치를 정하는 데 관여한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 06강) '식물의 생장'

[Part 4] ④ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____의 종류와 역할

식물의 분열 조직은 _____과 _____으로 나뉜다. 측생 분열 조직은 줄기나 뿌리의 측면에서 _____생장을 유도하며, 정단 분열 조직은 줄기와 뿌리의 끝에서 _____생장을 담당한다. 측생 분열 조직은 식물이 성숙한 이후에도 지속적으로 활동하여 나무가 _____데 기여하며, 정단 분열 조직은 식물이 위아래로 _____데 핵심적인 역할을 한다.

포인트 2. _____과 _____

_____은 _____과 _____사이에 위치하여 새로운 관다발 조직을 만들며, 방추형 세포(세로 방향 분화)와 방사형 세포(가로 방향 분화)로 구분된다. _____은 _____바로 아래에서 보호 조직을 만들어 수분 손실을 막는다. 이 두 형성층의 활동은 나무의 _____를 형성하고, 줄기와 뿌리를 굵고 단단하게 유지하는 데 기여한다.

포인트 3. _____의 구조

뿌리 끝은 _____, _____, _____로 나뉜다. 분열대는 세포 분열이 가장 활발한 구역으로, _____가 스스로를 복제하며 새로운 세포를 공급한다. 신장대에서는 세포가 _____뿌리가 빠르게 자라며, 성숙대에서는 세포가 _____하여 표피·피층·관다발 등의 조직이 된다. 중심부의 안정된 세포군은 시원 세포의 활동을 조절하고 손상된 조직을 복구한다.

포인트 4. _____에 관한 학설의 발전

네겔리의 _____(1858)은 하나의 정단 세포가 모든 세포의 기원이라 보았으나 _____에 적용할 수 없었다. 한스타인의 _____(1868)은 세 층 구조를 제시했으나 역시 보편적 적용에 한계가 있었다. 슈미트의 _____(1924)은 세포 분열 면의 차이로 초층과 내체를 구분하였고, 포스터의 _____(1938)은 기능에 따라 시원 세포 구역, 주변 구역, 형성 중심부로 나누었다. 오늘날에는 형태적으로 _____과 _____, 기능적으로 _____와 _____로 이해된다.

포인트 5. _____와 _____에 의한 생장 조절

_____유전자는 중심대에서 발현되어 시원 세포의 _____상태를 유지시키고, _____유전자를 활성화한다. WUS 유전자 발현이 증가하면 중심대의 세포 수가 늘어나 중심대가 길어진다. CLV3 유전자는 WUS 유전자를 _____하여 시원 세포 수가 지나치게 늘어나지 않도록 하며, 두 유전자는 상호 조절을 통해 _____을 유지한다. 호르몬 _____은 WUS 유전자 발현을 촉진하여 중심대 생장을 돕고, _____은 잎과 결눈이 생길 위치를 정하며 _____이 옥신의 이동을 조절한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 06강) '식물의 생장'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 식물의 분열 조직 분류

분류	위치	기능
_____	줄기나 뿌리의 _____	_____ 생장을 유도
_____	줄기와 뿌리의 끝(_____)	_____ 생장을 담당

포인트 2. 측생 분열 조직의 비교

항목	_____	_____
위치	_____과 _____ 사이	_____ 바로 아래
기능	새로운 _____ 조직 생성	_____ 조직을 만들어 수분 손실 방지
세포 유형	_____ 세포, _____ 세포	-

포인트 3. 뿌리 끝의 구조와 기능 (순서형)

구역	특징 및 기능
_____	뿌리의 끝을 _____
_____	세포 분열이 가장 _____ → 뿌리 정단 분열 조직 위치, _____가 복제
_____	분열된 세포가 _____ → 뿌리 길이 빠르게 성장
_____	세포 분열·신장 없음 → 세포가 _____(표피·피층·관다발)

포인트 4. 슈트 정단 분열 조직에 관한 학설

학설	학자/연도	주요 내용	한계
_____	_____/1858	하나의 큰 정단 세포가 모든 세포의 _____	_____에 적용 불가
_____	_____/1868	_____으로 나뉘어 각각 표피·피층·관다발로 분화	많은 _____에서 미확인
_____	_____/1924	세포 분열 면의 차이로 _____과 _____구분	-
_____	_____/1938	기능에 따라 시원 세포 구역, 주변 구역, _____로 구분	-

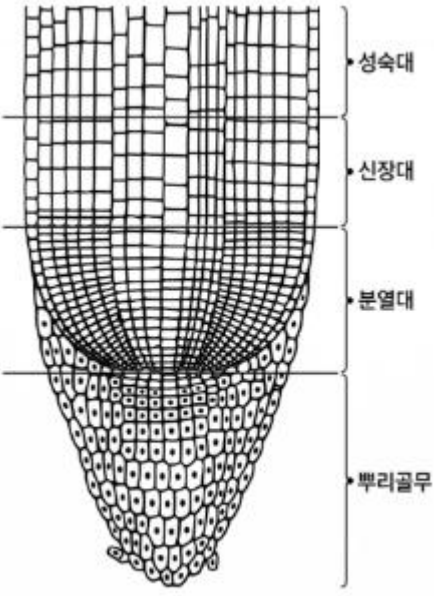
포인트 5. 유전자와 호르몬의 생장 조절 메커니즘

요소	역할 및 작용
_____	중심대에서 발현 → 시원 세포의 _____ 상태 유지, _____ 유전자 활성화, 주변대 세포의 분화 유도
_____	시원 세포 수 증가 시 증가 → _____ 유전자를 _____ → 시원 세포 수 과도 증가 방지
_____	_____ 유전자 발현을 _____ → 중심대 생장을 도움
_____	슈트 주변에 모여 _____과 _____이 생길 위치를 결정, _____이 이동 조절

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 06강) '식물의 생장'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1) 식물은 동물과 달리 생애 동안 지속적으로 성장하는 개체이다. 식물의 지속적인 생장은 특정 부위에 존재하는 분열 조직에 의해 이루어진다.(식물의 지속적인 생장의 원리) 식물의 생장과 관련된 주요 분열 조직에는 측생 분열 조직과 정단 분열 조직이 있다.(분열 조직의 분류) 측생 분열 조직은 줄기나 뿌리의 측면에 위치하여 부피 성장을 유도하고, 정단 분열 조직은 줄기와 뿌리의 끝, 즉 정단에 위치하여 길이 성장을 담당한다.(측생 분열 조직과 정단 분열 조직의 위치와 기능) 이 두 조직은 식물이 다양한 구조를 갖추고 기능적으로 발달해 나가는 데 중요한 기반이 된다.	1) 중심어(구) 분열 조직, 측생 분열 조직, 정단 분열 조직 문장 독해 • 1 식물의 지속적인 생장 : 특정 부위에 존재하는 분열 조직에 의해 이루어짐. • 2 주요 분열 조직의 종류 : 측생 분열 조직과 정단 분열 조직이 있음. • 3 측생 분열 조직 : 줄기나 뿌리의 측면에 위치 → 부피 성장을 유도. • 4 정단 분열 조직 : 줄기와 뿌리의 끝(정단)에 위치 → 길이 성장을 담당. • 5 이 두 조직은 식물이 다양한 구조를 갖추고 기능적으로 발달하는 데 중요한 기반이 됨. 중심 내용 식물의 지속적인 성장을 담당하는 측생 분열 조직과 정단 분열 조직의 개념과 역할
2) 측생 분열 조직은 식물이 성숙한 이후에도 지속적으로 활동하여 줄기와 뿌리가 굵어지게 한다.(측생 분열 조직의 기능) 대표적인 측생 분열 조직으로는 관다발 형성층과 코르크 형성층이 있다. 관다발 형성층은 물관과 체관 사이에서 새로운 관다발 조직을 만드는데,(관다발 형성층의 위치와 기능) 관다발 형성층의 세포는 방추형 세포와 방사형 세포로 구분된다. 이들은 각각 세로 방향과 가로 방향의 조직으로 분화한다.(관다발 형성층 세포의 분화 방향) 코르크 형성층은 표피 바로 아래에 있는데 보호 조직을 만들어 수분 손실을 막는 기능을 한다.(코르크 형성층의 위치와 기능) 관다발 형성층과 코르크 형성층의 활동은 나무의 나이테를 만들고 줄기와 뿌리를 굵고 단단하게 유지하는 데 중요한 역할을 한다.	2) 중심어(구) 관다발 형성층, 코르크 형성층 문장 독해 • 1 측생 분열 조직은 식물이 성숙한 이후에도 지속적으로 활동 → 줄기와 뿌리가 굵어지게 함. • 2 대표적인 측생 분열 조직 : 관다발 형성층과 코르크 형성층. • 3 관다발 형성층 : 물관과 체관 사이에서 새로운 관다발 조직을 만듦. - 4 관다발 형성층의 세포 : 방추형 세포와 방사형 세포로 구분. -(부연) - 5 이들은 각각 세로 방향과 가로 방향의 조직으로 분화. -(부연) • 6 코르크 형성층 : 표피 바로 아래에 위치 → 보호 조직을 만들어 수분 손실을 막음. • 7 관다발 형성층과 코르크 형성층의 활동 → 나이테를 만들고, 줄기와 뿌리를 굵고 단단하게 유지. 중심 내용 측생 분열 조직인 관다발 형성층과 코르크 형성층의 구조와 기능
3) 정단 분열 조직에는 뿌리 정단 분열 조직과 슈트 정단 분열 조직이 있다. 뿌리 정단 분열 조직은 뿌리의 끝을 보호하는 역할을 하는 뿌리골무의 바로 안쪽에서 뿌리의 길이 성장을 담당하는 핵심 조직이다.(뿌리 정단 분열 조직의 위치와 역할) <그림>에서 보는 바와 같이 뿌리 끝은 뿌리골무, 분열대, 신장대, 성숙대로 나뉘는데, 분열대는 세포 분열이 가장 활발히 일어나는 구역으로 뿌리 정단 분열 조직은 이 구역에 위치한다.(뿌리 끝의 구조와 분열대의 역할) 정단 분열 조직에서 시원 세포는 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 끊임없이 공급한다.(시원 세포의 역할) 신장대에서는 분열된 세포가 길게 늘어나 뿌리의 길이가 빠르게 자라고, 성숙대에서는 세포의 분열과 신장이 일어나지 않고 세포가 형태와 기능을 갖추어 표피·피층·관다발 등의 조직으로 분화한다.(신장대와 성숙대의 기능) 한편 뿌리 정단 분열 조직의 중심부에는 세포 분열이 거의 없는 안정된 세포군이 존재하는데 이 부분은 시원 세포의 활동을 조절하고 손상된 조직을 복구하는 역할을 한다.(중심부 안정 세포군의 역할)	3) 중심어(구) 뿌리 정단 분열 조직, 시원 세포 문장 독해 • 1 정단 분열 조직의 종류 : 뿌리 정단 분열 조직과 슈트 정단 분열 조직. • 2 뿌리 정단 분열 조직 : 뿌리골무의 바로 안쪽에서 뿌리의 길이 성장을 담당하는 핵심 조직. • 3 뿌리 끝의 구조 : 뿌리골무, 분열대, 신장대, 성숙대로 나뉨. - 4 분열대 : 세포 분열이 가장 활발히 일어나는 구역 → 뿌리 정단 분열 조직이 위치. -(부연) • 5 시원 세포 : 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 끊임없이 공급. • 6 신장대 : 분열된 세포가 길게 늘어나 뿌리의 길이가 빠르게 자람. • 7 성숙대 : 세포의 분열과 신장이 일어나지 않고, 세포가 형태와 기능을 갖추어 표피·피층·관다발 등의 조직으로 분화. • 8 뿌리 정단 분열 조직의 중심부 : 세포 분열이 거의 없는 안정된 세포군 → 시원 세포의 활동을 조절하고 손상된 조직을 복구. 중심 내용 뿌리 정단 분열 조직의 구조(분열대·신장대·성숙대)와 시원 세포의 역할

 〈그림〉 뿌리 끝부분의 구조	
4) 슈트 정단 분열 조직은 슈트의 맨 끝에 위치한다. 슈트란 식물의 위쪽 부분으로, 줄기와 그로부터 자라나는 가지, 잎, 꽃 등을 포함한다.(슈트의 개념) 슈트는 광합성을 통해 에너지를 생산하고 영양분과 물을 수송하는 등 여러 생리적 기능을 수행하기 때문에 식물의 활동을 유지하는 데 아주 중요하다.(슈트의 생리적 기능) 특히 슈트의 맨 끝에 위치한 슈트 정단 분열 조직은 뿌리 정단 분열 조직처럼, 여러 개의 작은 시원 세포가 지속적으로 분열하여 슈트의 새로운 기관을 형성한다.(슈트 정단 분열 조직의 역할)	4) 중심어(구) 슈트, 슈트 정단 분열 조직 문장 독해 1 슈트 정단 분열 조직은 슈트의 맨 끝에 위치. 2 슈트의 개념 : 식물의 위쪽 부분으로, 줄기와 그로부터 자라나는 가지, 잎, 꽃 등을 포함. 3 슈트의 기능 : 광합성을 통해 에너지를 생산, 영양분과 물을 수송 → 식물의 활동 유지에 중요. 4 슈트 정단 분열 조직 : 여러 개의 작은 시원 세포가 지속적으로 분열 → 슈트의 새로운 기관을 형성. 중심 내용 슈트의 개념과 기능, 슈트 정단 분열 조직의 역할
5) 슈트 정단 분열 조직에 관한 연구는 18세기 후반부터 여러 학설을 통해 발전해 왔다.(학설 발전의 배경) 1858년 네겔리는 양치식물과 같은 무종자 식물의 슈트 정단 분열 조직을 관찰하고 하나의 큰 정단 세포가 모든 세포의 기원이라는 정단 세포설을 주장하였다.(정단 세포설의 내용) 그러나 종자식물에서는 슈트 정단 분열 조직이 여러 층의 세포로 이루어져 각 층이 다른 분열 양상과 분화 과정을 보인다는 사실이 드러났다.(정단 세포설의 한계) 1868년 한스타인은 슈트 정단 분열 조직이 세 층으로 나뉘어 각각 표피·피층·관다발 조직으로 분화한다고 보는 조직원설을 제시했다.(조직원설의 내용) 그러나 이 세 층이 무종자 식물에서는 확인되지만 많은 종자식물에서는 나타나지 않았다.(조직원설의 한계) 네겔리의 학설과 한스타인의 학설에 한계가 드러난 이후, 1924년 슈미트는 세포 분열 면의 차이를 근거로 슈트 정단 분열 조직을 초층과 내체로 구분하는 초층-내체설을 제안하였다.(초층-내체설의 내용) 이어 1938년 포스터는 슈트 정단 분열 조직의 내부를 기능에 따라 시원 세포 구역, 주변 구역, 형성 중심부로 나누어 설명하는 세포 조직학적 구역화설을 발표하였다.(세포 조직학적 구역화설의 내용) 이렇게 여러 학설이 축적되면서 오늘날에는 슈트 정단 분열 조직이 형태적으로 초층과 내체의 층 구조로 이루어져 있는 것이 밝혀졌다. 또한 기능적으로는 이 정단 분열 조직 안에 시원 세포가 존재하며 미분화 상태를 유지하는 중심대, 세포 분열이 활발하게 일어나 새로운 기관으로 분화가 이루어지는 주변대로 구분된다고 알려졌다.(오늘날의 이해: 형태적 구조와 기능적 구분)	5) 중심어(구) 정단 세포설, 조직원설, 초층-내체설, 세포 조직학적 구역화설 문장 독해 1 슈트 정단 분열 조직에 관한 연구 : 18세기 후반부터 여러 학설을 통해 발전. 2 정단 세포설 (1858, 네겔리) : 무종자 식물 관찰 → 하나의 큰 정단 세포가 모든 세포의 기원. -3 그러나 종자식물에서는 여러 층의 세포로 이루어져 각 층이 다른 분열 양상과 분화 과정을 보임. -(한계) 4 조직원설 (1868, 한스타인) : 슈트 정단 분열 조직이 세 층으로 나뉘어 각각 표피·피층·관다발 조직으로 분화. -5 그러나 이 세 층이 무종자 식물에서는 확인되지만 많은 종자식물에서는 나타나지 않음. -(한계) 6 초층-내체설 (1924, 슈미트) : 세포 분열 면의 차이를 근거로 슈트 정단 분열 조직을 초층과 내체로 구분. 7 세포 조직학적 구역화설 (1938, 포스터) : 기능에 따라 시원 세포 구역, 주변 구역, 형성 중심부로 구분. 8 오늘날의 이해 : 형태적으로 초층과 내체의 층 구조, 기능적으로 중심대(미분화 상태 유지)와 주변대(분화 이루어짐)로 구분. 중심 내용 슈트 정단 분열 조직에 관한 학설의 발전과 오늘날의 이해

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 06강) '식물의 생장'

6) 슈트 정단 분열 조직의 시원 세포도 뿌리 정단 분열 조직의 시원 세포와 마찬가지로 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 계속 만들어 낸다. 이렇게 만들어진 세포는 표피·피층·관다발 등 다양한 조직으로 발달하고 줄기에서는 잎, 꽃, 결눈이 된다.(**시원 세포의 분화 결과**) 이는 단순히 위치만으로 결정되는 것이 아니라 유전자와 호르몬의 정교한 조절을 통해 이루어진다.(**분화의 조절 메커니즘**) 슈트 정단 분열 조직의 중심대에서는 WUS 유전자가 발현되어 시원 세포가 미분화 상태를 유지하도록 하고 CLV3 유전자를 활성화한다.(**WUS 유전자의 역할**) 중심대에서 발현된 WUS 유전자는 주변 세포에도 영향을 미쳐, 주변대의 세포가 새로운 기관으로 분화하도록 유도한다.(**WUS 유전자의 주변 대에 대한 영향**) WUS 유전자의 발현이 증가하면 시원 세포가 미분화 상태를 더 오래 유지하게 되어 중심대의 세포 수가 늘어나고 그 결과 중심대가 길어지게 된다.(**WUS 유전자 발현 증가의 결과**) 그리고 CLV3 유전자는 중심대의 시원 세포 수가 많아질 때 증가하는데, CLV3 유전자는 WUS 유전자를 억제해 시원 세포의 수가 지나치게 늘어나지 않도록 한다.(**CLV3 유전자의 억제 기능**) 두 유전자는 서로를 조절해 시원 세포 수의 균형을 유지하는 것이다.(**WUS-CLV3 피드백 균형**) 한편 호르몬인 사이토키닌은 WUS 유전자 발현을 촉진하여 중심대의 생장을 돕고, 옥신은 슈트 주변에 모여 잎과 결눈이 생길 위치를 정하는 데 관여한다.(**호르몬의 역할: 사이토키닌과 옥신**) 이때 PIN 단백질이 옥신의 이동을 조절한다.(**PIN 단백질의 기능**) 호르몬이 유전자 발현과 상호 작용하며 슈트 정단 분열 조직의 생장과 기관 형성에 영향을 주는 것이다.

6) 중심어(구) WUS 유전자, CLV3 유전자, 사이토키닌, 옥신

문장 독해

- 1 슈트 정단 분열 조직의 **시원 세포** : 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 계속 만들어 냄.
- 2 만들어진 세포 → **표피·피층·관다발** 등 다양한 조직으로 발달, 줄기에서는 **잎, 꽃, 결눈**이 됨.
- 3 세포 분화는 **유전자**와 **호르몬**의 정교한 조절을 통해 이루어짐.
- 4 **WUS** 유전자 : 중심대에서 발현 → 시원 세포가 **미분화** 상태를 유지하도록 하고 **CLV3** 유전자를 활성화.
 - 5 중심대에서 발현된 WUS 유전자는 **주변** 세포에도 영향 → 주변대의 세포가 새로운 기관으로 **분화**하도록 유도. -(부연)
- 6 WUS 유전자 발현 **증가** → 시원 세포가 미분화 상태를 더 오래 유지 → 중심대의 세포 수 **증가** → 중심대가 **길어짐**.
- 7 **CLV3** 유전자 : 시원 세포 수가 많아질 때 증가 → **WUS** 유전자를 **억제** → 시원 세포 수가 지나치게 늘어나지 않도록 함.
- 8 두 유전자는 서로를 조절해 시원 세포 수의 **균형**을 유지.
- 9 호르몬 **사이토키닌** : WUS 유전자 발현을 **촉진** → 중심대의 생장을 도움.
- 10 호르몬 **옥신** : 슈트 주변에 모여 **잎과 결눈**이 생길 위치를 정하는 데 관여.
 - 11 **PIN 단백질**이 옥신의 이동을 조절. -(부연)
- 12 호르몬이 유전자 발현과 상호 작용 → 슈트 정단 분열 조직의 **생장**과 **기관 형성**에 영향.

중심 내용 슈트 정단 분열 조직에서 유전자(WUS, CLV3)와 호르몬(사이토키닌, 옥신)의 상호 작용을 통한 생장과 기관 형성 조절

글의 주제 : 식물의 생장을 담당하는 분열 조직의 종류·구조·기능과, 슈트 정단 분열 조직에서의 유전자·호르몬 조절 메커니즘

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 06강) '식물의 생장'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

식물은 생애 동안 지속적으로 성장하며, 이는 특정 부위에 존재하는 분열 조직에 의해 이루어진다. 분열 조직은 크게 측생 분열 조직과 정단 분열 조직으로 나뉘는데, 측생 분열 조직은 줄기나 뿌리의 측면에 위치하여 부피 성장을 유도하고, 정단 분열 조직은 정단에 위치하여 길이 성장을 담당한다. 측생 분열 조직의 대표적 예로 관다발 형성층은 물관과 체관 사이에서 새로운 관다발 조직을 만들고, 코르크 형성층은 표피 아래에서 보호 조직을 형성하여 수분 손실을 막는다. 정단 분열 조직 중 뿌리 정단 분열 조직은 분열대에 위치하여 시원 세포가 스스로를 복제하면서 새로운 세포를 공급하고, 신장대에서는 세포가 길게 늘어나며, 성숙대에서는 세포가 분화한다. 슈트 정단 분열 조직은 슈트의 맨 끝에서 시원 세포가 분열하여 새로운 기관을 형성한다. 슈트 정단 분열 조직에 관한 연구는 네겔리의 정단 세포설, 한스타인의 조직원설, 슈미트의 초층-내체설, 포스터의 세포 조직학적 구역화설을 거쳐 발전하였고, 오늘날에는 형태적으로 초층과 내체의 층 구조, 기능적으로 중심대와 주변대로 구분된다. 슈트 정단 분열 조직에서 WUS 유전자는 시원 세포의 미분화 상태를 유지시키고, CLV3 유전자는 WUS 유전자를 억제하여 시원 세포 수의 균형을 조절하며, 호르몬인 사이토키닌은 WUS 유전자 발현을 촉진하고, 옥신은 잎과 결눈이 생길 위치를 정하는 데 관여한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 06강) '식물의 생장'

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 분열 조직의 종류와 역할

식물의 분열 조직은 **측생 분열 조직**과 **정단 분열 조직**으로 나뉜다. 측생 분열 조직은 줄기나 뿌리의 측면에서 **부피** 생장을 유도하며, 정단 분열 조직은 줄기와 뿌리의 끝에서 **길이** 생장을 담당한다. 측생 분열 조직은 식물이 성숙한 이후에도 지속적으로 활동하여 나무가 **굵어지는** 데 기여하며, 정단 분열 조직은 식물이 위아래로 **뻗어 나가는** 데 핵심적인 역할을 한다.

포인트 2. 관다발 형성층과 코르크 형성층

관다발 형성층은 **물관**과 **체관** 사이에 위치하여 새로운 관다발 조직을 만들며, 방추형 세포(세로 방향 분화)와 방사형 세포(가로 방향 분화)로 구분된다. **코르크 형성층**은 **표피** 바로 아래에서 보호 조직을 만들어 수분 손실을 막는다. 이 두 형성층의 활동은 나무의 **나이테**를 형성하고, 줄기와 뿌리를 굵고 단단하게 유지하는 데 기여한다.

포인트 3. 뿌리 정단 분열 조직의 구조

뿌리 끝은 **뿌리골무**, **분열대**, **신장대**, **성숙대**로 나뉜다. 분열대는 세포 분열이 가장 활발한 구역으로, **시원 세포**가 스스로를 복제하며 새로운 세포를 공급한다. 신장대에서는 세포가 **길게 늘어나** 뿌리가 빠르게 자라며, 성숙대에서는 세포가 **분화**하여 표피·피층·관다발 등의 조직이 된다. 중심부의 안정된 세포군은 시원 세포의 활동을 조절하고 손상된 조직을 복구한다.

포인트 4. 슈트 정단 분열 조직에 관한 학설의 발전

네겔리의 **정단 세포설**(1858)은 하나의 정단 세포가 모든 세포의 기원이라 보았으나 **중자식물**에 적용할 수 없었다. 한스타인의 **조직원설**(1868)은 세 층 구조를 제시했으나 역시 보편적 적용에 한계가 있었다. 슈미트의 **초층-내체설**(1924)은 세포 분열 면의 차이로 초층과 내체를 구분하였고, 포스터의 **세포 조직학적 구역화설**(1938)은 기능에 따라 시원 세포 구역, 주변 구역, 형성 중심부로 나누었다. 오늘날에는 형태적으로 **초층**과 **내체**, 기능적으로 **중심대**와 **주변대**로 이해된다.

포인트 5. 유전자와 호르몬에 의한 생장 조절

WUS 유전자는 중심대에서 발현되어 시원 세포의 **미분화** 상태를 유지시키고, **CLV3** 유전자를 활성화한다. WUS 유전자 발현이 증가하면 중심대의 세포 수가 늘어나 중심대가 길어진다. CLV3 유전자는 WUS 유전자를 **억제**하여 시원 세포 수가 지나치게 늘어나지 않도록 하며, 두 유전자는 상호 조절을 통해 **균형**을 유지한다. 호르몬 **사이토키닌**은 WUS 유전자 발현을 촉진하여 중심대 생장을 돕고, **옥신**은 잎과 결눈이 생길 위치를 정하며 **PIN 단백질**이 옥신의 이동을 조절한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 06강) '식물의 생장'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 식물의 분열 조직 분류

분류	위치	기능
<u>측생 분열 조직</u>	줄기나 뿌리의 <u>측면</u>	<u>부피</u> 생장을 유도
<u>정단 분열 조직</u>	줄기와 뿌리의 끝(<u>정단</u>)	<u>길이</u> 생장을 담당

포인트 2. 측생 분열 조직의 비교

항목	<u>관다발 형성층</u>	<u>코르크 형성층</u>
위치	<u>물관</u> 과 <u>체관</u> 사이	<u>표피</u> 바로 아래
기능	새로운 <u>관다발</u> 조직 생성	<u>보호</u> 조직을 만들어 수분 손실 방지
세포 유형	<u>방추형</u> 세포, <u>방사형</u> 세포	-

포인트 3. 뿌리 끝의 구조와 기능 (순서형)

구역	특징 및 기능
<u>뿌리골무</u>	뿌리의 끝을 <u>보호</u>
<u>분열대</u>	세포 분열이 가장 <u>활발</u> → 뿌리 정단 분열 조직 위치, <u>시원 세포</u> 가 복제
<u>신장대</u>	분열된 세포가 <u>길게 늘어남</u> → 뿌리 길이 빠르게 성장
<u>성숙대</u>	세포 분열·신장 없음 → 세포가 <u>분화</u> (표피·피층·관다발)

포인트 4. 슈트 정단 분열 조직에 관한 학설

학설	학자/연도	주요 내용	한계
<u>정단 세포설</u>	<u>네겔리</u> /1858	하나의 큰 정단 세포가 모든 세포의 <u>기원</u>	<u>종자식물</u> 에 적용 불가
<u>조직원설</u>	<u>한스타인</u> /1868	<u>세 층</u> 으로 나뉘어 각각 표피·피층·관다발로 분화	많은 <u>종자식물</u> 에서 미확인
<u>초층-내체설</u>	<u>슈미트</u> /1924	세포 분열 면의 차이로 <u>초층</u> 과 <u>내체</u> 구분	-
<u>세포 조직학적 구역화설</u>	<u>포스터</u> /1938	기능에 따라 시원 세포 구역, 주변 구역, <u>형성 중심부</u> 로 구분	-

포인트 5. 유전자와 호르몬의 생장 조절 메커니즘

요소	역할 및 작용
<u>WUS 유전자</u>	중심대에서 발현 → 시원 세포의 <u>미분화</u> 상태 유지, <u>CLV3</u> 유전자 활성화, 주변대 세포의 분화 유도
<u>CLV3 유전자</u>	시원 세포 수 증가 시 증가 → <u>WUS</u> 유전자를 <u>억제</u> → 시원 세포 수 과도 증가 방지
<u>사이토키닌</u>	<u>WUS</u> 유전자 발현을 <u>촉진</u> → 중심대 생장을 도움
<u>옥신</u>	슈트 주변에 모여 <u>앞</u> 과 <u>결론</u> 이 생길 위치를 결정, <u>PIN 단백질</u> 이 이동 조절